

1 “极值点偏移” 趣题 · 壹

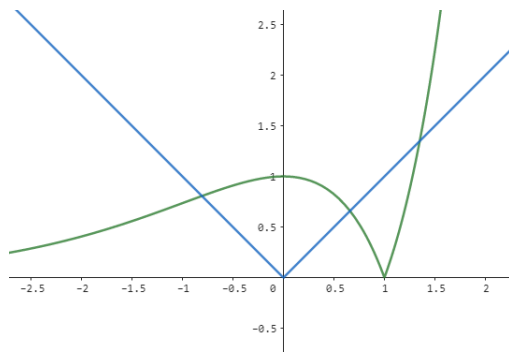
(2023.03 宁波十校, 22). 已知函数 $f(x) = |x-1|e^x$ 和 $g(x) = a|x|$ 的图象共有三个不同的交点, 并且它们的横坐标从左到右依次为 x_1, x_2, x_3 。

(1) 求实数 a 的取值范围;

(2) 证明: $2x_3 - x_2 + x_1 < 2a$ 。

(加强命题) 证明: $2x_3 - x_2 + x_1 < \frac{4a}{e}$ 。

(1) 对 $f(x)$ 分段求导, 在 $[1, +\infty)$ 部分由于它是下凸函数, 所以只需要 $a > 0$ 即可。



(2) 介绍三种方法。

1.1 飘带拟合

x_1, x_2, x_3 即为 $a = \left| \frac{x-1}{x} \right| e^x$ 的三根。按照套路, 我们只需要卡出 x_1, x_3 上界, x_2 下界即可。

首先, 显然 $x_1 \in (-\infty, 0), x_2 \in (0, 1), x_3 \in (1, +\infty)$, 而 $\frac{x-1}{x}$ 很好的做到了卡界这一点 (在 $(0, 1)$ 时 < 0 , 其余时候 > 0), 因此考虑飘带拟合。

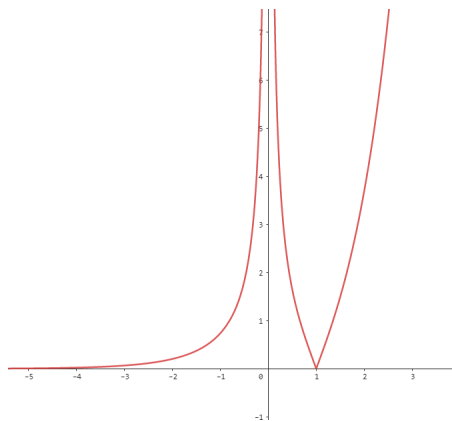
对于 x_2 , $a > \frac{1-x}{x} e^x > \frac{1-x^2}{x}$, 因此 $x_2 > \frac{-a + \sqrt{a^2 + 4}}{2}$ 。

对于 x_1, x_3 , $a > \frac{x-1}{x} e^x > \frac{x^2-1}{x}$, 因此 $x_1 < \frac{a - \sqrt{a^2 + 4}}{2}, x_3 < \frac{a + \sqrt{a^2 + 4}}{2}$ 。

故 $2x_3 - x_2 + x_1 < 2a$ 。

1.2 极值点偏移

设 $h(x) = \left| \frac{x-1}{x} \right| e^x$, 它在 $(0, 1)$ 递减, $(1, +\infty)$ 递增。



我们注意到 $f(x)$ 在 $(-\infty, 0)$ 增长速率极其缓慢, $(0, 1)$ 减小速率极快, 容易猜想 $x_1 + x_2 < 0$, 因此——

$$\begin{aligned}
&\textbf{Proof.} && 2x_3 - x_2 + x_1 < 2a \\
&&& 2(x_3 - x_2) + (x_1 + x_2) < 2a \\
&\Longleftarrow && \begin{cases} x_3 - x_2 < a \\ x_1 + x_2 < 0 \end{cases}
\end{aligned}$$

step 1. 先证 $x_1 + x_2 < 0$, 令 $p(x) = h(x) - h(-x)$ ($0 < x < 1$), 我们希望证明 $p(x) < 0$, 代入:

$$\begin{aligned}
&\textbf{Proof.} && \frac{1-x}{x}e^x - \frac{-x-1}{-x}e^{-x} < 0 \\
&\Longleftrightarrow && e^{2x} < \frac{x+1}{1-x} \\
&\Longleftrightarrow && 2x < \ln\left(\frac{x+1}{1-x}\right)
\end{aligned}$$

这是显然的, 因为 $\ln t > 2\frac{t-1}{t+1}$ ($t > 1$)。

step 2. 再证 $x_3 - x_2 < a$, 那我们先证明 $x_2 + a > 1$, 方便后续单调性判断。

- 若 $a > 1$, 显然成立;
- 若 $0 < a < 1$, $f(1-a) - g(1-a) = a(e^{1-a} - (1-a)) > 0$, 因此 $x_2 > 1-a$, 成立。

好了, 设 $\varphi(x) = (x-1)e^x - ax$, 相当于证明 $\varphi(x_2+a) > \varphi(x_3) = 0$ 。

$$\begin{aligned}
&\Longleftrightarrow && (x_2 + a - 1)e^{x_2+a} - a(x_2 + a) > 0 \\
&\Longleftarrow && (x_2 + a - 1)(x_2 + a + 1) - a(x_2 + a) > 0 \\
&\Longleftrightarrow && x_2(x_2 + a) > 1
\end{aligned}$$

注意到 $f(x_2) = g(x_2)$, 即 $a = \frac{(1-x_2)e^{x_2}}{x_2}$, 代入:

$$\begin{aligned}
&\Longleftrightarrow && x_2^2 + (1-x_2)e^{x_2} > 1 \\
&\Longleftrightarrow && e^{x_2} > 1 + x_2
\end{aligned}$$

显然成立。

备注 1. 前半部分用 $h(x)$ 是因为能抹去 a , 避免不必要的麻烦; 后半部分用 $\varphi(x)$ 是因为我们证明的东西含 a , 若继续用 $h(x)$ 去证, 会丢失部分信息, 因此转而构造 $\varphi(x) = f(x) - g(x)$ ($x > 1$)。

1.3 再探 $x_3 - x_2 < a$

注意到 $f(x_3) = g(x_3)$ 也成立, 因此:

$$a = \frac{(1-x_2)e^{x_2}}{x_2} = \frac{(x_3-1)e^{x_3}}{x_3} = \frac{(1-x_2)e^{x_2} + (x_3-1)e^{x_3}}{x_2 + x_3}$$

$$\begin{aligned}
&\textbf{Proof.} && x_3 - x_2 < a \\
&\Longleftrightarrow && x_3 - x_2 < \frac{(1-x_2)e^{x_2} + (x_3-1)e^{x_3}}{x_2 + x_3} \\
&\Longleftrightarrow && (x_2-1)e^{x_2} - x_2^2 < (x_3-1)e^{x_3} - x_3^2
\end{aligned}$$

惊现同构! 设 $\varphi(x) = (x-1)e^x - x^2$, 则 $\varphi'(x) = x(e^x - 2)$, 因此 $\varphi(x)$ 在 $(0, \ln 2)$ 递减, $(\ln 2, +\infty)$ 递增。而 $\varphi(0) = \varphi(1) = -1$, 因此 $\varphi(x_2) < -1 < \varphi(x_3)$ 。

对于 (加强命题),

1.4 凹凸翻转

还是观察 $h(x)$, 我们取 $x > 1$ 的片段 $\beta(x) = \frac{x-1}{x}e^x$, 则 $\beta'(x) = e^x \frac{x^2-x+1}{x^2}$, $\beta''(x) = e^x \frac{(x-1)(x^2+2)}{x^3}$ 。因此 $\beta'(x)$ 在 $(0, 1)$ 递减, $(1, +\infty)$ 递增, $\beta'(x) \geq \beta'(1) = e$, 故 $\beta(x) - ex$ 单增。

$$\begin{aligned} \beta(x_3) - ex_3 &> \beta(x_2) - ex_2 \\ \iff a - ex_3 &> -a - ex_2 \\ \iff x_3 - x_2 &< \frac{2}{e}a \end{aligned}$$

至此, 我们在探索中意外得到了加强命题: $2x_3 - x_2 + x_1 < \frac{4a}{e}$ 。

2 “极值点偏移” 趣题 · 贰

(2023 杭二 10 月月考, 22). 设 $f(x) = e^x - ax, g(x) = \ln x - bx$ 。

若 $\exists x_1, x_2 \in (\sqrt{2}, +\infty)$, 满足 $f(x_1) = f(x_2)$ 且 $g(x_1) = g(x_2)$, 设 $x_0 e^{x_0} = \frac{a}{b}$, 求证: $x_0 > \frac{x_1+x_2}{2}$ 。

做法按照精彩程度排序。

2.1 泰勒展开

显然 $\frac{a}{b} = \frac{e^{x_1} - e^{x_2}}{\ln x_1 - \ln x_2}$, 注意到 xe^x 在 $(0, +\infty)$ 上单增, 因此原命题等价于证明:

$$\begin{aligned} \text{Proof. } \frac{e^{x_1} - e^{x_2}}{\ln x_1 - \ln x_2} &= x_0 e^{x_0} > \frac{x_1 + x_2}{2} e^{\frac{x_1+x_2}{2}} \\ \iff e^{\frac{x_1-x_2}{2}} - e^{\frac{x_2-x_1}{2}} &> \frac{x_1 + x_2}{2} \ln \frac{x_1}{x_2} \end{aligned}$$

左式形如 $e^t - e^{-t}$, 我们联想到泰勒展开 $e^x \sim 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6}$, 容易求导证明: $e^t - e^{-t} > 2t + \frac{t^3}{3}$ ($t > 0$)。

$$\begin{aligned} \iff (x_1 - x_2) + \frac{(x_1 - x_2)^3}{24} &> \frac{x_1 + x_2}{2} \ln \frac{x_1}{x_2} \\ \iff (t - 1) + \frac{(t - 1)^3 x_2^2}{24} &> \frac{t + 1}{2} \ln t \quad (\text{比值换元: 设 } t = \frac{x_1}{x_2} \in (1, +\infty)) \\ \iff (t - 1) + \frac{(t - 1)^3}{12} &> \frac{t + 1}{2} \ln t \end{aligned}$$

设 $\varphi(t) = t - 1 + \frac{(t-1)^3}{12} - \frac{t+1}{2} \ln t$, 则 $\varphi'(t) = \frac{t^3 - 2t^2 + 3t - 2t \ln t - 2}{4t}$ 。

设 $p(t) = t^3 - 2t^2 + 3t - 2t \ln t - 2$, $p'(t) = 3t^2 - 4t + 1 - 2 \ln t > 3(t-1)^2 > 0$, 因此 $\varphi(t)$ 单增。

2.2 和差换元

接着上个做法要证的命题:

$$\text{Proof. } e^{\frac{x_1-x_2}{2}} - e^{\frac{x_2-x_1}{2}} > \frac{x_1 + x_2}{2} \ln \frac{x_1}{x_2}$$

不妨 $x_1 > x_2$, 令 $s = \frac{x_1 - x_2}{2}, t = \frac{x_1 + x_2}{2}$, 则 $t \in (\sqrt{2}, +\infty)$, 命题等价于证明 $e^s - e^{-s} > t \ln \left(\frac{t+s}{t-s} \right)$ 。
 设 $\varphi(s) = e^s - e^{-s} - t \ln \left(\frac{t+s}{t-s} \right)$, 注意到 $\varphi(0) = 0$, 我们欲证 $\varphi'(s) \geq 0$, 即:

$$\begin{aligned} \text{Proof. } \varphi'(s) &= e^s + e^{-s} - t \left(\frac{1}{t+s} + \frac{1}{t-s} \right) \geq 0 \\ \iff e^s + e^{-s} - \frac{2t^2}{t^2 - s^2} &\geq 0 \\ \iff e^s + e^{-s} - 2 - \frac{2s^2}{t^2 - s^2} &\geq 0 \text{ (注意到 } t - s = x_2 > \sqrt{2} \text{)} \\ \iff e^s + e^{-s} &\geq \frac{(s + \sqrt{2})^2}{\sqrt{2}s + 1} \\ \iff s + 1 + \frac{1}{s+1} &\geq \frac{(s + \sqrt{2})^2}{\sqrt{2}s + 1} \end{aligned}$$

移项展开知 $\sqrt{2}s^3 > s^3$ 显然成立, 命题得证。

3 “极值点偏移” 趣题 · 叁

设函数 $f(x) = x - \ln x - m$ 有两个零点 x_1, x_2 ($x_1 < x_2$), 证明:

(1) $x_1 x_2 < \frac{2}{x_1 + x_2}$;

(2) $x_1 + \sqrt{x_1 x_2} + x_2 > 3$;

(加强命题) $x_1 + \sqrt{x_1 x_2} + x_2 > 2 + m$ 。

对于第 (1) 问,

3.1 单调性 + 待定系数法

$$\begin{aligned} \text{Proof. } x_1 + x_2 &< \frac{2}{x_1 x_2} \\ \iff x_1^2 - x_2^2 &> \frac{2(x_1 - x_2)}{x_1 x_2} \\ \iff x_1^2 + \frac{2}{x_1} &> x_2^2 + \frac{2}{x_2} \end{aligned}$$

待定系数 $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, 构造函数 $\varphi(x) = x^2 + \frac{2}{x} + \alpha(x - \ln x) + \beta(x - \ln x)^2$, 我们目标是 $\varphi(x) \downarrow$ 。

$$\text{取 } \begin{cases} \varphi'(1) = 0 \\ \varphi''(1) = 2\alpha + \beta + 6 = 0 \\ \varphi'''(1) = -2\alpha - 4\beta - 12 = 0 \end{cases} \quad \text{可得系数 } \begin{cases} \alpha = -2 \\ \beta = -2 \end{cases}。$$

此时 $\varphi(x) = x^2 + \frac{2}{x} - 2(x - \ln x) - 2(x - \ln x)^2$,

$$\varphi'(x) = \frac{2(x-1)(2\ln x - x + \frac{1}{x})}{x}$$

在 $x \leq 1$ 时, $x - 1 \leq 0$, $\ln x > \frac{1}{2}(x - \frac{1}{x})$, 因此 $\varphi'(x) \leq 0$;

在 $x > 1$ 时, $x - 1 > 0$, $\ln x < \frac{1}{2}(x - \frac{1}{x})$, 因此 $\varphi'(x) < 0$ 。

综上, $\varphi'(x) \leq 0$, 因此 $\varphi(x_1) > \varphi(x_2)$, 命题得证。

3.2 比值换元 + 降“维”打击

设 $t = \frac{x_2}{x_1} \in (1, +\infty)$, 则 $\begin{cases} x_1 = \frac{\ln t}{t-1} \\ x_2 = \frac{t \ln t}{t-1} \end{cases}$, 因此原命题等价于:

$$\begin{aligned} \text{Proof. } & x_1 x_2 (x_1 + x_2) < 2 \\ \iff & \frac{t(t+1) \ln^3 t}{(t-1)^3} < 2 \\ \iff & \ln t < \sqrt[3]{\frac{2}{t(t+1)}}(t-1) \end{aligned}$$

记 $g(t) = \sqrt[3]{\frac{2}{t(t+1)}}(t-1) - \ln t$, 则

$$\begin{aligned} g'(t) &= \frac{1}{3} \left(\frac{2}{t(t+1)} \right)^{-2/3} \frac{-2(2t+1)}{t^2(t+1)^2} (t-1) + \left(\frac{2}{t(t+1)} \right)^{1/3} - \frac{1}{t} \\ &= -\frac{2^{1/3}(t-1)(2t+1)}{3t^{4/3}(t+1)^{4/3}} + \frac{2^{1/3}}{t^{1/3}(t+1)^{1/3}} - \frac{1}{t} \\ &= \left(\frac{2}{t(t+1)} \right)^{1/3} \frac{t^2 + 4t + 1}{3t(t+1)} - \frac{1}{t} \end{aligned}$$

我们欲证 $g'(t) \geq 0$, 即:

$$\begin{aligned} \text{Proof. } & g'(t) \geq 0 \\ \iff & \frac{t^2 + 4t + 1}{3t(t+1)} \geq \frac{t^{1/3}(t+1)^{1/3}}{2^{1/3}t} \\ \iff & \frac{(t^2 + 4t + 1)^3}{t(t+1)^4} \geq \frac{27}{2} \\ \iff & \frac{((t+1)^2 + 2t)^3}{t(t+1)^4} \geq \frac{27}{2} \end{aligned}$$

令 $s = \frac{(t+1)^2}{t} \in (4, +\infty)$, 则

$$\begin{aligned} \iff & \frac{(s+2)^3}{s^2} \geq \frac{27}{2} \\ \iff & 6 + s + \frac{12}{s} + \frac{8}{s^2} \geq \frac{27}{2} \\ \iff & 6 + \sum_{i=1}^8 \frac{s}{8} + \sum_{i=1}^6 \frac{2}{s} + \frac{8}{s^2} \geq \frac{27}{2} \end{aligned}$$

由均值不等式知 $\text{LHS} \geq 6 + 15 \cdot \sqrt[15]{\left(\frac{s}{8}\right)^8 \left(\frac{2}{s}\right)^6 \frac{8}{s^2}} = \frac{27}{2}$, 原命题得证。

备注. 主要难点在对 $g'(t) \geq 0$ 的证明上, 尤其是设 s 这个降“维”打击的变量, 再根据 $g'(t) = 0$ 以及均值取等条件配凑出左式系数即可, 本题 $t = 1, s = 4$ 。

3.3 比值换元 + 帕德逼近

还是接着上面的内容,

$$\begin{aligned} \text{Proof. } & \frac{t(t+1) \ln^3 t}{(t-1)^3} < 2 \\ \iff & \ln t + \ln(t+1) + 3 \ln(\ln t) - 3 \ln(t-1) < \ln 2 \end{aligned}$$

令 $g(t) = \ln t + \ln(t+1) + 3\ln(\ln t) - 3\ln(t-1)$, 则

$$\begin{aligned} g'(x) &= \frac{1}{t} + \frac{1}{t+1} + \frac{3}{t\ln t} - \frac{3}{t-1} \\ &= \frac{t^2+4t+1}{t(t^2-1)\ln t} \left(\frac{3(t^2-1)}{t^2+4t+1} - \ln t \right) \end{aligned}$$

令 $h(t) = \frac{3(t^2-1)}{t^2+4t+1} - \ln t$, 则 $h'(t) = -\frac{(t-1)^4}{t(t^2+4t+1)^2} < 0$ 。

因此 $h(t) < h(1) = 0 \Rightarrow g'(t) < 0 \Rightarrow g(t) < \lim_{t \rightarrow 1^+} g(t) = \ln 2$ 。

对于第 (2) 问,

3.4 隐函数求导

通常我们对 $f(x)$ 的观察视角是: 画出 $f(x) = x - \ln x$ 图象, 然后用 $y = m$ 交出两点 x_1, x_2 。

此时我们是以 m 为主元在考虑问题。不妨切换视角, 将 $x_1 x_2$ 视为新主元 t , 则 x_1, x_2, m 均与 t 之间存在一个隐性的函数关系。

由对均易知 $\begin{cases} x_1 + x_2 > 2 \\ x_1 x_2 < 1 \end{cases}$ 。

由 $\begin{cases} x_1 - \ln x_1 = m \\ x_2 - \ln x_2 = m \\ x_1 + x_2 - \ln(x_1 x_2) = 2m \end{cases}$ 得 $\begin{cases} x'_1 = \frac{x_1}{x_1-1} m' \\ x'_2 = \frac{x_2}{x_2-1} m' \\ x'_1 + x'_2 = \frac{1}{x_1 x_2} + 2m' \end{cases}$, 化简得

$$m' = \frac{1}{x_1 x_2 \left(\frac{1}{x_1-1} + \frac{1}{x_2-1} \right)}$$

令 $g(x_1 x_2) = x_1 + x_2 + \sqrt{x_1 x_2}$, 则

$$\begin{aligned} g'(x_1 x_2) &= x'_1 + x'_2 + \frac{1}{2\sqrt{x_1 x_2}} \\ &= \frac{1}{x_1 x_2} + \frac{2}{x_1 x_2 \left(\frac{1}{x_1-1} + \frac{1}{x_2-1} \right)} + \frac{1}{2\sqrt{x_1 x_2}} \\ &= \frac{2x_1 x_2 - (x_1 + x_2) + \frac{1}{2}\sqrt{x_1 x_2}(x_1 + x_2 - 2)}{x_1 x_2 (x_1 + x_2 - 2)} \\ &\leq \frac{2x_1 x_2 - (x_1 + x_2) + \frac{1}{2}(x_1 + x_2 - 2)}{x_1 x_2 (x_1 + x_2 - 2)} \\ &= \frac{2x_1 x_2 - \frac{1}{2}(x_1 + x_2) - 1}{x_1 x_2 (x_1 + x_2 - 2)} \\ &\leq 0 \end{aligned}$$

因此 $g(x_1 x_2) > g(1) = 3$, 命题得证。

3.5 m-Geronian Mean (海伦均值)

该做法直击命题背景。命题等价于 $\frac{x_1+x_2+\sqrt{x_1 x_2}}{3} > \frac{x_1-x_2}{\ln x_1 - \ln x_2}$ 。

对于 m-Geronian Mean, 记 $H_m = \frac{x+y+m\sqrt{xy}}{m+2}$, 这里取 $m = 1$, 由均值不等式链知 $H_{-2 \sim 4} > LM$ 。

证明就是比值换元, 令 $t = \frac{x_2}{x_1} \in (1, +\infty)$, 等价于证明 $\frac{t+1+\sqrt{t}}{3} > \frac{t-1}{\ln t}$, 移项求导即可。

对于 (加强命题): $x_1 + \sqrt{x_1 x_2} + x_2 > 2 + m$,

3.6 隐函数求导 · 再探索

令 $g(x_1 x_2) = x_1 + x_2 + \sqrt{x_1 x_2} - m$, 则

$$\begin{aligned} g'(x_1 x_2) &= x'_1 + x'_2 + \frac{1}{2\sqrt{x_1 x_2}} - m' \\ &= \frac{x_1 x_2 - 1}{x_1 x_2 (x_1 + x_2 - 2)} + \frac{1}{2\sqrt{x_1 x_2}} \end{aligned}$$

我们欲证 $g'(x_1 x_2) \leq 0$, 即:

$$\begin{aligned} \text{Proof.} \quad & \frac{1}{2\sqrt{x_1 x_2}} \leq \frac{1 - x_1 x_2}{x_1 x_2 (x_1 + x_2 - 2)} \\ \iff & \sqrt{x_1 x_2} - \frac{1}{\sqrt{x_1 x_2}} \leq \frac{2 - x_1 - x_2}{2} \\ \iff & \ln(\sqrt{x_1 x_2}) \leq \frac{2 - x_1 - x_2}{2} \\ \iff & \ln x_1 - x_1 + \ln x_2 - x_2 \leq -2 \\ \iff & -2m \leq -2 \end{aligned}$$

显然成立。

4 T8 联考

(2023.12 T8 联考, 22). 已知函数 $f(x) = 3a - x - (x+1)\ln(x+1)$, $g(x) = a^2 e^x + (2-a)x - 3a$, 其中 $1 \leq a \leq 6$, $f(x_1) = g(x_2) = 0$ 。

(2) 已知 $x_1 > 1 > x_2$, 求证: $f(x_2) < g(x_1)$ 。

解答

两侧不均衡, 考虑“加两块肉”凑为同构式: 求证 $f(x_2) + g(x_2) < f(x_1) + g(x_1)$ 。

构造 $h(x) = f(x) + g(x) = a^2 e^x + (1-a)x - (x+1)\ln(x+1)$, 则 $h'(x) = a^2 e^x - a - \ln(x+1)$ 。

我们试图证明 $h'(x) \geq 0$, 考虑放缩:

$$\begin{aligned} h'(x) &= a e^{x+\ln a} - a - \ln(x+1) \\ &\geq a(x + \ln a + 1) - a - x \\ &\geq a \ln a + 1 - a \\ &\geq a(1 - \frac{1}{a}) + 1 - a = 0 \end{aligned}$$

因此 $h(x) \uparrow$, 故 $h(x_1) > h(x_2)$ 。